

'El estudio no se trata de tener tiempo, se trata de hacer tiempo. Hoy, prioriza tu crecimiento. El esfuerzo de hoy es la fortaleza de mañana.' — Anónimo

Semana 3 - Función Cuadrática, ecuaciones e inecuaciones cuadráticas

¿Qué necesitas en tu cajita de herramientas para este tema?

Necesitas saber factorizar expresiones cuadráticas, y resolver ecuaciones e inecuaciones cuadráticas.

Puedes usar este prompt de referencia:

Actúa como un tutor de matemáticas que me guía para repasar **ecuaciones e inecuaciones cuadráticas de manera progresiva**. Sigue estas reglas durante toda la sesión:

1. **Progresión de dificultad** Propón ejercicios en el siguiente orden:
 - **Nivel 1:** Resolver ecuaciones cuadráticas simples que puedan resolverse por factorización.
 - **Nivel 2:** Resolver ecuaciones cuadráticas completas utilizando factorización o la fórmula cuadrática.
 - **Nivel 3:** Resolver **inecuaciones cuadráticas**, analizando correctamente los intervalos de solución.
2. **Aprendizaje activo**
 - Propón **un ejercicio a la vez**.
 - Espera mi intento antes de mostrar la solución.
 - Si cometo un error, **no muestres inmediatamente la respuesta**; primero entrega una pista que me ayude a continuar.
 - Si después de la pista sigo sin resolverlo, muestra la solución explicada paso a paso.
3. **Síntesis final**

Después de varios ejercicios:

 - resume los pasos clave para resolver **ecuaciones cuadráticas**,
 - resume el método para resolver **inecuaciones cuadráticas**,

Comienza con **ejercicios de factorizaciones de expresiones cuadráticas**.

La IA debe ser solo un apoyo y no un sustituto de tu proceso de aprendizaje

Repasa los conceptos básicos

Definición y formas de escribir la Función Cuadrática

¿Qué es una función cuadrática?

Una función cuadrática es una expresión de la forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

donde a , b y c son números reales.

Reflexiona

¿Qué sucede si $a = 0$ en la expresión anterior? ¿Sigue siendo una función cuadrática? ¿Qué tipo de función obtendrías?

Dos formas de escribir una función cuadrática

La función cuadrática puede expresarse de dos maneras:

Forma general: $f(x) = ax^2 + bx + c$

Conviene cuando tienes como datos tres puntos de la función.

Forma canónica: $f(x) = a(x - h)^2 + k$

Esta forma te muestra directamente dónde está el punto más importante de la parábola: el vértice $V(h, k)$. *Conviene cuando tienes como datos el vértice y un punto*

Para pensar

Observa las dos formas. ¿Qué información crees que es más fácil obtener de la forma general? ¿Y de la forma canónica? ¿En qué situaciones preferirías usar una sobre la otra?

¿Cómo convertir de una forma a otra?

Para pasar de la forma general a la canónica, utilizamos una técnica llamada **completar el cuadrado**. Observa el proceso con un ejemplo:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 - 8x + 5 \\ &= 2(x^2 - 4x) + 5 \\ &= 2(x^2 - 4x + 4 - 4) + 5 \\ &= 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 \\ &= 2(x - 2)^2 - 8 + 5 \\ &= 2(x - 2)^2 - 3 \end{aligned}$$

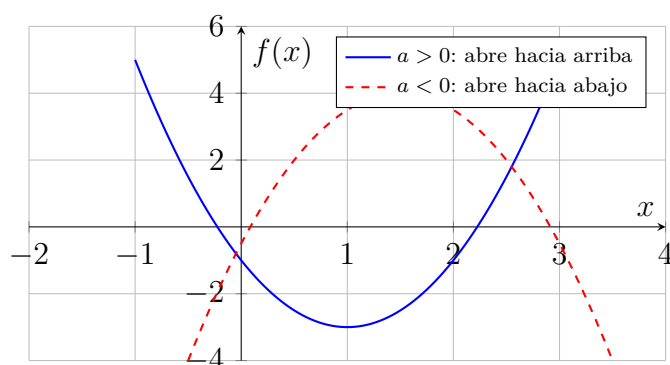
Reflexiona

En el paso donde sumamos y restamos 4 dentro del paréntesis, ¿por qué elegimos precisamente el número 4? ¿Qué relación tiene con el coeficiente -4 que acompaña a x ?

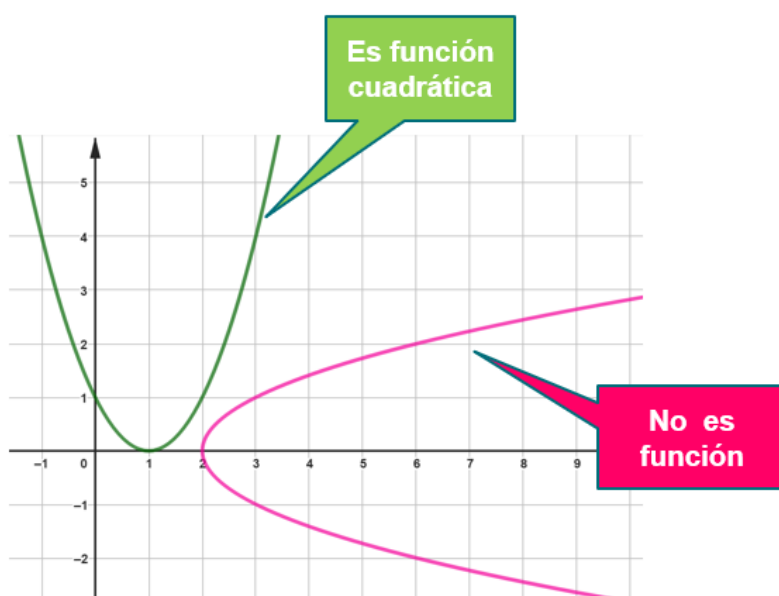
La respuesta es que tomamos la mitad del coeficiente de x ($-4/2 = -2$) y la elevamos al cuadrado: $(-2)^2 = 4$. Siempre se usa $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ cuando el coeficiente a es diferente de 1.

La gráfica: una parábola

Toda función cuadrática dibuja una curva con forma de **parábola**. Su apariencia está determinada principalmente por el valor de a .



🔑 No todas las parábolas son funciones cuadráticas



Vértice y eje de simetría

En la forma canónica $f(x) = a(x - h)^2 + k$, el vértice es simplemente (h, k) . En la forma general, podemos calcularlo con:

$$h = -\frac{b}{2a}, \quad k = f(h)$$

La parábola es simétrica respecto a la recta vertical $x = h$.

Reflexiona

Si tienes dos puntos de la parábola con coordenadas $(1, 5)$ y $(5, 5)$, ¿dónde crees que se ubica el eje de simetría? ¿Qué relación tienen estos dos puntos con el vértice?

Ejercicio

Para pensar

Toma la función $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.

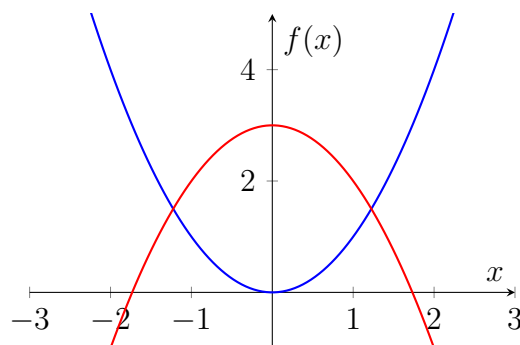
1. Escríbela en forma canónica.
2. Identifica su vértice.
3. ¿Abre hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo lo sabes?
4. ¿Cuál es su eje de simetría?

Al terminar, pregúntate: ¿qué diferencias habría en el proceso si el coeficiente a fuera un número negativo distinto de -1 , por ejemplo $a = -3$?

Punto 2: Características de la Función Cuadrática

El signo del parámetro a :

El valor de a no solo determina que sea una función cuadrática, sino que define si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo.



Para pensar

¿Qué crees que sucede con la abertura de la parábola si a es un número muy grande (por ejemplo $a = 10$) comparado con $a = 0.1$? Antes de graficar, intenta imaginar: ¿una parábola más ancha o más angosta? ¿Por qué ocurre esto?

El vértice: el extremo de la función cuadrática

El vértice es el punto más importante de la parábola. Es el punto donde la función alcanza su valor máximo (si $a < 0$) o mínimo (si $a > 0$).

¿Cómo encontrar el vértice?

Dada la forma general $f(x) = ax^2 + bx + c$:

$$h = -\frac{b}{2a}$$

Una vez obtenido h , calculamos $k = f(h)$.

Reflexiona

¿De donde viene la fórmula para h ? Más adelante, cuando veas el tema de derivadas y optimización lo tendrás más claro.

El eje de simetría:

La parábola es simétrica respecto a una recta vertical que pasa por el vértice. Esta recta se llama **eje de simetría** y su ecuación es:

$$x = h$$

Reflexiona

¿Qué significa que una gráfica sea simétrica respecto a la recta $x = h$? Si tienes un punto $(h + d, y)$ en la parábola, ¿qué otro punto debe estar también en la parábola? Prueba con un ejemplo concreto: para $f(x) = (x - 2)^2 - 1$, el vértice está en $x = 2$. ¿Qué puntos en $x = 1$ y $x = 3$ encuentras? ¿Tienen la misma altura? ¿Por qué ocurre esto?

Dominio: ¿qué valores de x podemos usar?

El dominio de una función cuadrática es siempre:

$$\text{Dominio: } (-\infty, +\infty) \text{ o } \mathbb{R}$$

Rango: ¿qué valores de y podemos obtener?

El rango depende de si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo.

- Si $a > 0$ (abre hacia arriba): la función tiene un valor mínimo en el vértice k . Todos los valores de y son mayores o iguales que k .

$$\text{Rango: } [k, +\infty)$$

- Si $a < 0$ (abre hacia abajo): la función tiene un valor máximo en el vértice k . Todos los valores de y son menores o iguales que k .

$$\text{Rango: } (-\infty, k]$$

Desafío

Considera la función $f(x) = -2(x + 3)^2 + 7$.

1. ¿Cuál es su vértice? ¿Es un máximo o un mínimo?
2. ¿Cuál es su eje de simetría?
3. ¿Puede esta función tomar el valor $y = 10$? ¿Y $y = 5$? ¿Cómo lo decides sin graficar?
4. ¿Cuál es su rango?

Ahora, modifica la función a $g(x) = 2(x + 3)^2 + 7$. ¿En qué cambia el rango? ¿Por qué ese pequeño cambio en el signo de a produce una diferencia tan grande?

Ejemplo integrador

Analicemos completamente la función $f(x) = -3x^2 + 12x - 8$:

1. **Identificar** a, b, c : $a = -3, b = 12, c = -8$
2. **Signo de a** : $a = -3 < 0 \rightarrow$ parábola abre hacia abajo, tiene un valor máximo.
3. **Vértice**:

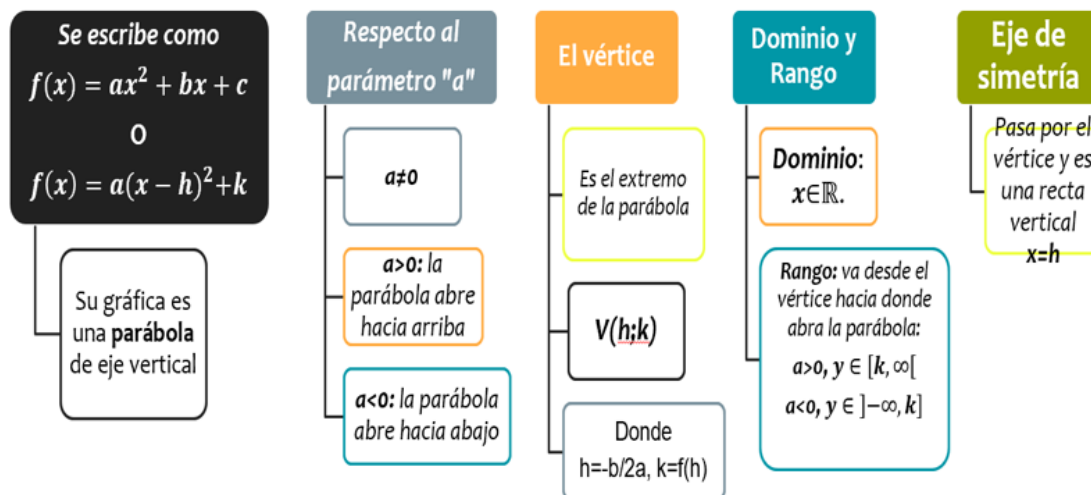
$$h = -\frac{b}{2a} = -\frac{12}{2(-3)} = -\frac{12}{-6} = 2$$

$$k = f(2) = -3(2)^2 + 12(2) - 8 = -12 + 24 - 8 = 4$$

Vértice: $(2, 4)$

4. **Eje de simetría**: $x = 2$
5. **Dominio**: $\mathbb{R}$ (todos los reales)
6. **Rango**: Como abre hacia abajo y el máximo es 4, el rango es $(-\infty, 4]$

En resumen:



Ejercicios para pensar

Reflexiona

Para cada una de las siguientes funciones, determina sin graficar: (a) dirección de apertura, (b) vértice, (c) eje de simetría, (d) dominio y (e) rango.

$$f(x) = x^2 - 6x + 10 \quad \text{y} \quad g(x) = -4x^2 - 8x - 3$$

Antes de calcular, pregúntate: ¿qué me dice el signo de a sobre la existencia de un máximo o un mínimo? ¿Cómo afecta eso al rango?

Desafío

Inventa una función cuadrática que tenga vértice en $(-1, 5)$ y que abra hacia abajo. Luego, inventa otra que tenga el mismo vértice pero que abra hacia arriba. ¿En qué se diferencian sus rangos? ¿Puede haber dos funciones cuadráticas diferentes con exactamente el mismo vértice y la misma dirección de apertura?

Punto 3: Interceptos y el Discriminante

¿Qué son los interceptos?

Los interceptos son los puntos donde la gráfica de la función cruza o toca el eje x y el eje y .

Para obtener los interceptos con el eje x hacemos $f(x) = 0$.

Es decir, resolvemos la ecuación:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Reflexiona

¿Por qué los interceptos con el eje x son tan importantes? Si estuvieras modelando la trayectoria de un proyectil (como una pelota lanzada al aire), ¿qué representaría físicamente que la función cuadrática tenga un intercepto en $x = 0$ y otro en $x = 10$? ¿Y si solo tuviera un intercepto? ¿Y si no tuviera ninguno?

Tres formas de encontrar los interceptos con el eje x

1. Factorización (cuando es posible)

Si la expresión cuadrática se puede factorizar como producto de dos binomios, podemos encontrar rápidamente las raíces.

Ejemplo: $f(x) = x^2 - 5x + 6$ Aplica aspas simples para obtener:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

Si $(x - 2)(x - 3) = 0$, entonces $x = 2$ o $x = 3$.

 Es decir, la parábola intercepta al eje X en $(2; 0)$ y $(3; 0)$.

Ejemplo: $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$

Factorizamos: $2x^2 + 5x - 3 = (2x - 1)(x + 3)$

Si $(2x - 1)(x + 3) = 0$, entonces:

$$2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \quad \text{o} \quad x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$$

 ¿Cuáles son los interceptos con el eje x ?

2. Fórmula general (siempre funciona)

Cuando la factorización no es evidente o simplemente no es posible con aspas simples, usamos la Fórmula general:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Para pensar

La fórmula general se obtiene completando el cuadrado en la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$. ¿Te animas a intentar deducirla?

Comienza dividiendo todo por a , luego lleva el término independiente al otro lado, completa el cuadrado... ¿Por qué crees que aparece el símbolo $\pm$ en la fórmula?

Reflexiona

Aquí podrías intentar deducir la ecuación:

El discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$

La expresión dentro de la raíz cuadrada de la fórmula general se conoce como **discriminante** (Δ o D). Su valor determina cuántos interceptos tiene la parábola con el eje x .

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

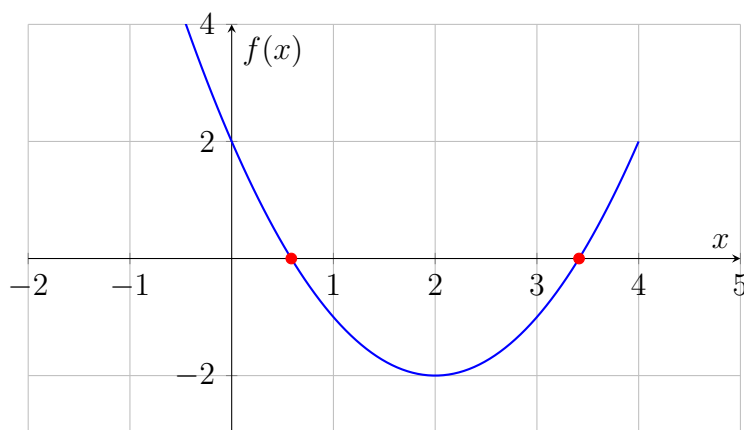
Tres casos posibles según el discriminante

Caso 1: $\Delta > 0$ (discriminante positivo)

La raíz cuadrada existe y es un número positivo. Obtenemos **dos soluciones reales diferentes**.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Gráficamente: la parábola cruza el eje x en **dos puntos distintos**.



Ejemplo: $f(x) = x^2 - 4x + 2$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(2) = 16 - 8 = 8 > 0$$

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$$

Para pensar

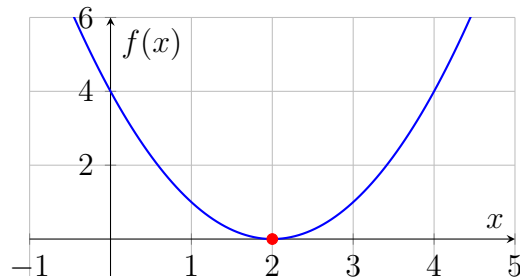
En el ejemplo anterior, las raíces son $2 + \sqrt{2} \approx 3.414$ y $2 - \sqrt{2} \approx 0.586$. Observa que el vértice está en $x = 2$, exactamente en el punto medio entre las dos raíces. ¿Es esto una coincidencia o siempre ocurre? ¿Qué relación ves entre $h = -b/(2a)$ y el promedio de las dos raíces?

Caso 2: $\Delta = 0$ (discriminante cero)

La raíz cuadrada de cero es cero. Obtenemos, entonces, **una única solución real** (raíz doble o raíz repetida).

$$x = \frac{-b}{2a}$$

Gráficamente: la parábola **toca** el eje x en un solo punto (es tangente al eje).



Ejemplo: $f(x) = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(4) = 16 - 16 = 0$$

$$x = \frac{4 \pm 0}{2} = 2$$

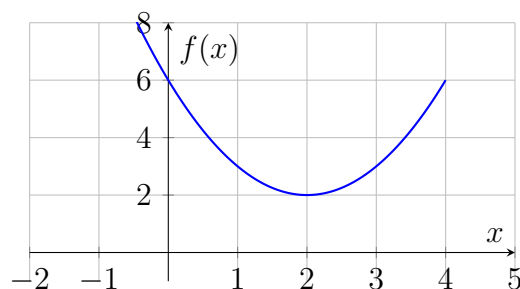
Reflexiona

¿Qué tiene de especial la función $f(x) = (x - 2)^2$? ¿Por qué decimos que tiene una raíz doble? ¿Cómo se comporta la gráfica cerca de $x = 2$? Si te acercas mucho a ese punto, ¿la parábola está por encima o por debajo del eje?

Caso 3: $\Delta < 0$ (discriminante negativo)

La raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. Obtenemos **ninguna solución real** (dos soluciones complejas conjugadas).

Gráficamente: la parábola **no cruza ni toca** el eje x en ningún punto real.



Ejemplo: $f(x) = x^2 - 4x + 6$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(6) = 16 - 24 = -8 < 0$$

No hay interceptos reales.

🔥 Desafío

Si $\Delta < 0$, la fórmula general nos daría $x = \frac{4 \pm \sqrt{-8}}{2} = \frac{4 \pm i\sqrt{8}}{2}$. Aquí aparece $i = \sqrt{-1}$, la unidad imaginaria. ¿Qué significa matemáticamente tener soluciones complejas? ¿Puedes ver esos puntos en la gráfica real? Si no los puedes ver, ¿para qué sirven entonces? (Pista: en ingeniería eléctrica y física cuántica, estas soluciones son muy útiles).

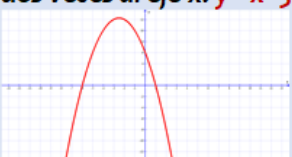
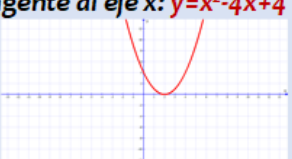
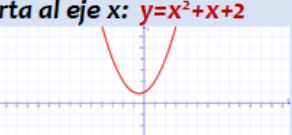
Tabla resumen del discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Signo de Δ	Número de interceptos reales	Gráfica
$\Delta > 0$	2	Cruza el eje x en dos puntos
$\Delta = 0$	1 (raíz doble)	Toca el eje x en un punto
$\Delta < 0$	0	No toca ni cruza el eje x

Para determinar el intercepto con el eje y hacemos $x = 0$ y calculamos $y = f(0)$.

💬 ¿Cuántos interceptos puede haber con el eje y ? En la gráfica, los interceptos en cada caso se ve así:

Con el eje Y: $x=0, y=c$ $P(0,c)$.		
Con el eje x: $y=0, ax^2+bx+c=0$		
Soluciones	Puntos de corte	Gráfica ejemplo
Da dos raíces: $x=x_1, x=x_2$	$(x_1,0), (x_2,0)$	Corta dos veces al eje x: $y=-x^2-5x+6$ 
Da una raíz solución: $x = h$	$(h,0)$	Es tangente al eje x: $y=x^2-4x+4$ 
No tiene solución	No hay puntos de corte	No corta al eje x: $y=x^2+x+2$ 

Ejemplo

Analicemos completamente $f(x) = -2x^2 + 4x + 6$:

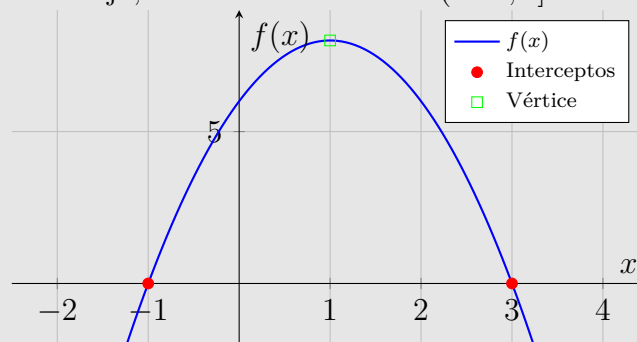
1. **Coeficientes:** $a = -2$, $b = 4$, $c = 6$
2. **Apertura:** $a < 0 \rightarrow$ abre hacia abajo
3. **Vértice:** $h = -\frac{4}{2(-2)} = -\frac{4}{-4} = 1$, $k = f(1) = -2(1)^2 + 4(1) + 6 = 8 \rightarrow$ vértice $(1, 8)$
4. **Interceptos:** Con el eje x : $x = \frac{-4 \pm \sqrt{64}}{2(-2)} = \frac{-4 \pm 8}{-4}$

$$x_1 = \frac{-4 + 8}{-4} = \frac{4}{-4} = -1, \quad x_2 = \frac{-4 - 8}{-4} = \frac{-12}{-4} = 3$$

Con el eje y : $f(0) = 6$

Luego, los interceptos son $(0; 6)$, $(-1; 0)$, $(3; 0)$

5. **Dominio:** $\mathbb{R}$
6. **Rango:** abre hacia abajo, máximo en $k = 8 \rightarrow (-\infty, 8]$



Desafío

Crea tres funciones cuadráticas diferentes:

1. Una que tenga exactamente un intercepto (raíz doble).
2. Una que tenga dos interceptos.
3. Una que no tenga ningún intercepto real.

Para cada una, calcula su discriminante y verifica que cumple la condición. ¿Puedes modificar ligeramente una función para que pase de tener dos interceptos a tener uno? ¿Y de tener uno a tener ninguno? ¿Qué parámetro debes ajustar y en qué dirección?

Reflexiona

Ejercicios Aplicados

Revisa los siguientes ejemplos

Para pensar

Antes de empezar, pregúntate:

- ¿qué necesito saber para dibujar una parábola a mano?
- ¿donde se ubica el vértice?
- ¿cómo puedo aprovechar los interceptos y la simetría?
- En un contexto, ¿cómo puedo reconocer que un dato se relaciona con el vértice?

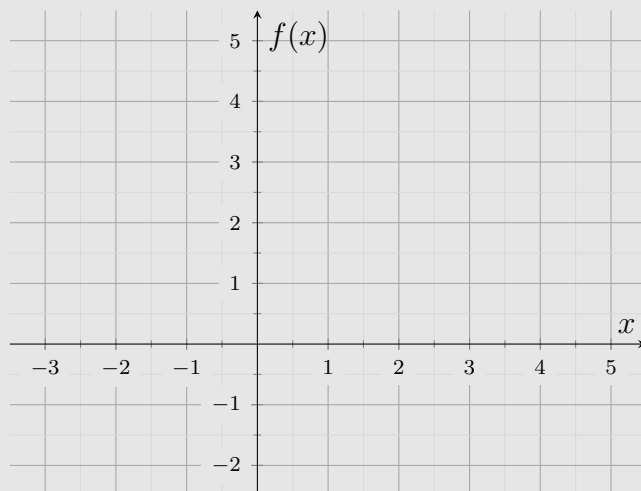
En la naturaleza y en los problemas científicos, con frecuencia queremos maximizar o minimizar algo: la altura de un proyectil, el costo de producción, el área de un terreno, la concentración de una sustancia, etc. Cuando la situación se modela con una función cuadrática, la respuesta está en el vértice.

Ejemplo

Dada la función cuadrática $f(x) = -x^2 + 2x + 3$:

- Determina las coordenadas de su vértice.
- Encuentra los interceptos con el eje x y con el eje y .
- Utiliza la grilla provista a continuación para graficar la parábola de forma precisa, ubicando los puntos clave calculados en los incisos anteriores.

Solución:



Ejemplo

Un jugador de baloncesto lanza una pelota desde una altura de 2 metros. La altura de la pelota (en metros) t segundos después del lanzamiento está dada por:

$$h(t) = -5t^2 + 8t + 2$$

1. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota?
2. ¿En qué momento alcanza esa altura máxima?
3. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo (altura cero)?
4. ¿Tiene sentido físico que el coeficiente de t^2 sea negativo? ¿Qué representaría un coeficiente positivo en este contexto?

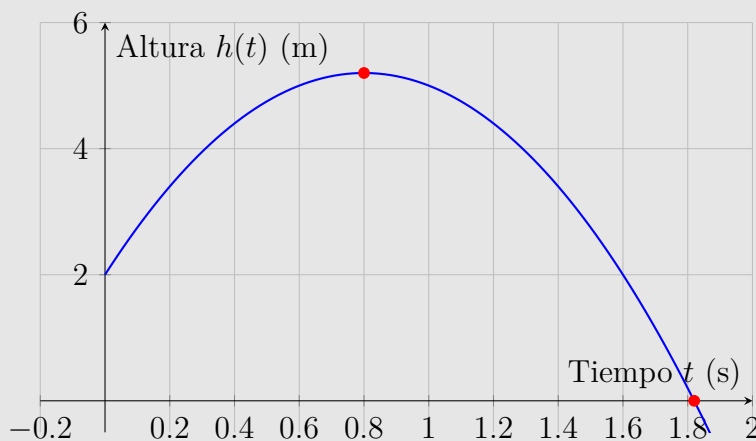
Resolución paso a paso:

1. Identificamos coeficientes: $a = -5$, $b = 8$, $c = 2$. Como $a < 0$, la parábola abre hacia abajo y el vértice representa la altura máxima.
2. Tiempo en el vértice: $t_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2(-5)} = -\frac{8}{-10} = 0.8$ segundos.
3. Altura máxima: $h(0.8) = -5(0.8)^2 + 8(0.8) + 2 = -5(0.64) + 6.4 + 2 = -3.2 + 6.4 + 2 = 5.2$ metros.
4. Tiempo en el suelo: resolvemos $h(t) = 0$:

$$-5t^2 + 8t + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad 5t^2 - 8t - 2 = 0$$

$$t = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4(5)(-2)}}{2(5)} = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 40}}{10} = \frac{8 \pm \sqrt{104}}{10} = \frac{8 \pm 2\sqrt{26}}{10} = \frac{4 \pm \sqrt{26}}{5}$$

$$t \approx \frac{4 + 5.099}{5} \approx 1.82 \text{ segundos} \quad (\text{la otra solución es negativa, sin sentido físico})$$



Reflexiona

En el ejercicio del baloncesto, ¿por qué desechamos la solución negativa de la ecuación cuadrática? Si la pelota se lanzara desde el suelo (altura cero), ¿tendrían sentido ambas soluciones?

Ejemplo

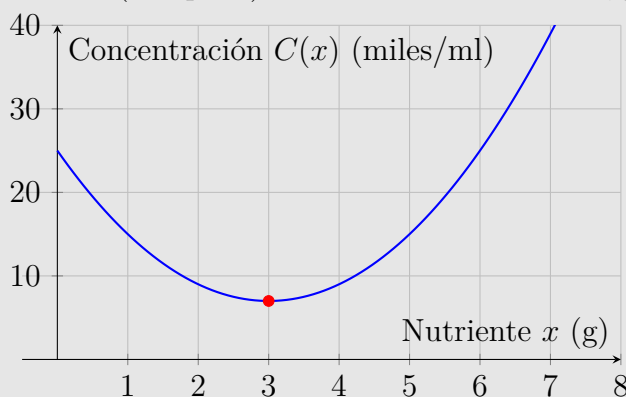
En un experimento de laboratorio, la concentración de una bacteria en un cultivo (en miles de unidades por mililitro) está modelada por la función: $C(x) = 2x^2 - 12x + 25$ donde x es la cantidad de nutriente añadido (en gramos), con $x \geq 0$.

1. ¿Cuál es la concentración mínima que se puede alcanzar?
2. ¿Qué cantidad de nutriente se debe añadir para lograr esa concentración mínima?
3. ¿Tiene sentido que esta función tenga un mínimo? ¿Qué tipo de fenómeno biológico podría explicar que haya un "punto óptimo" de nutriente que minimiza la concentración bacteriana? (Pista: piensa en exceso de nutriente que puede ser tóxico o favorecer competencia).
4. ¿Cuál es la concentración cuando no se añade nutriente ($x = 0$)? ¿Es mayor o menor que la concentración mínima?
5. ¿Para qué valores de x la concentración supera las 30 mil unidades por ml?

Resolución paso a paso:

1. Coeficientes: $a = 2$, $b = -12$, $c = 25$. Como $a > 0$, la parábola abre hacia arriba y el vértice representa la concentración mínima.
2. Cantidad de nutriente óptima: $x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-12)}{2(2)} = \frac{12}{4} = 3$ gramos.
3. Concentración mínima: $C(3) = 2(3)^2 - 12(3) + 25 = 2(9) - 36 + 25 = 18 - 36 + 25 = 7$ miles de unidades/ml.
4. Concentración sin nutriente: $C(0) = 25$ miles de unidades/ml, que es mayor que 7.
5. Resolvemos $C(x) > 30$:

Aproximadamente: $x_1 \approx \frac{6 - 6.782}{2} \approx -0.391$ (negativa, no relevante), $x_2 \approx \frac{6 + 6.782}{2} \approx 6.391$ gramos. Como la parábola abre hacia arriba, la desigualdad > 0 se cumple para $x < -0.391$ (no aplica) o $x > 6.391$. Por lo tanto, para $x > 6.391$ gramos.



Desafío

En el ejercicio de la bacteria, ¿qué interpretación biológica le darías al hecho de que la concentración mínima ocurra en $x = 3$ gramos?

Ejemplo:

En cierta ciudad, se ha observado que la temperatura a lo largo del día sigue un comportamiento aproximadamente cuadrático. Se registró que la **temperatura máxima fue de 22°C y ocurrió a las 11:00 horas**. Además, a las 15:00 horas (4 horas después del pico), la temperatura había descendido hasta 14°C. Considere $t = 0$ para las 7:00 horas.

1. Construye una función cuadrática $T(t)$ que modele la temperatura en función de la hora t .
2. ¿Cuál era la temperatura a las 7:00 horas?
3. ¿A qué horas la temperatura fue exactamente de 18°C?

Resolución paso a paso

Paso 1: Identificar la información conocida

Sabemos que la función es cuadrática y que tiene un **máximo** en el vértice (porque la temperatura sube hasta un pico y luego baja). Por lo tanto, $a < 0$. Además, la temperatura máxima ocurre a las 11:00 horas, es decir, para $t = 4$. Al ser máximo, el dato dado representa el vértice. Se tiene:

- Vértice: $(h, k) = (4, 22)$ si hacemos $t = 0$ a las 7:00 horas.

- La forma canónica es: $T(t) = a(t - 4)^2 + 22$

Paso 2: Usar el segundo punto para encontrar a

Sabemos que a las 15:00 horas, han pasado 8 horas desde las 7:00. Es decir, $t = 8$.

Sustituimos en la ecuación:

$$T(8) = a(8 - 4)^2 + 22 = 16a + 22 = 14$$

Despejamos a :

$$16a = 14 - 22 = -8 \quad \Rightarrow \quad a = -\frac{1}{2}$$

Paso 3: Escribir la función completa

$$T(t) = -0.5(t - 4)^2 + 22$$

donde t es el tiempo en horas, con $t = 0$ a las 7:00.

 El coeficiente $a = -0.5$ es negativo, lo que confirma que la parábola abre hacia abajo (máximo).

Paso 4: Responder la pregunta 2 (temperatura a las 7:00)

Las 7:00 es $t = 0$.

$$T(0) = -0.5(0 - 4)^2 + 22 = -0.5(16) + 22 = -8 + 22 = 14^\circ C$$

 Observamos algo interesante: $T(0) = T(8) = 14^\circ C$. ¿Por qué ocurre?

Paso 5: Responder la pregunta 3 (horas con temperatura de 18°C)

Resolvemos $T(t) = 18$:

$$-0.5(t - 4)^2 + 22 = 18$$

$$0.5(t - 4)^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad (t - 4)^2 = 8$$

$$t = \sqrt{8} + 4 \approx 6.828 \text{ horas}$$

 Haz la gráfica de la función obtenida y relaciónala con el contexto del problema.

✖ Q ¿Dónde está el error?

Descubre el error en el desarrollo de este ejercicio y resuélvelo correctamente.

⚠ Hay más de un error en cada ejercicio

1) Determina el vértice, dominio, rango e interceptos de las siguientes funciones:

1. $f(x) = 2x^2 + 5$.

2. $g(x) = -4(x + 5)^2 + 1$

1) $f(x) = 2x^2 + 5$
 $V(h; k) \Rightarrow h = \frac{-5}{2 \cdot 2} = -\frac{5}{4}, k = 5 \quad V(-\frac{5}{4}, 5) \downarrow$
Dom: $\mathbb{R}$
Rango: $\mathbb{R}$
Interceptos: con Eje X: $2x^2 + 5 = 0$ No hay
Eje Y: $f(0) = 5 \quad (0, 5) \downarrow$

2) $g(x) = -4(x+5)^2 + 1$
 $V(h; k) \Rightarrow V(5, 1)$
Dom: $\mathbb{R}$, Rango: $\mathbb{R}$
Interceptos:
Eje Y: $g(0) = -4(5)^2 + 1 = -99 \Rightarrow (0, -99)$
Eje X: $-4(x+5)^2 = 1$
 $4(x+5)^2 = -1 \Rightarrow 4(x+5) = \pm 1$
Despejando: $x_1 = \frac{1}{4} - 5 = -19/4$
 $x_2 = \frac{-1}{4} - 5 = -21/4$
Queda $(-19/4, 0) \quad (-21/4, 0)$

¿Cuál sería la solución correcta?

2) Determina el vértice, dominio, rango, interceptos y realiza la gráfica de la función

$$x^2 - 6x + 5$$

Solución: Las coordenadas del vértice son $(h; k)$

Hallamos h : $h = -\frac{b}{2a}$

Reemplazando valores tenemos:

$$h = \frac{-6}{2(1)} = \underline{\underline{-3}}$$

luego, para hallar " k " debemos hacer $f(h)$

$$\Rightarrow k = h^2 - 6h + 5$$

$$k = 9 + 18 + 5$$

$$\underline{\underline{k = -4}} \quad \text{∴ El vértice es } (-3; -4)$$

Por otro lado, como el coeficiente " a " es positivo la parábola se abre hacia arriba

$$\Rightarrow \text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \text{Ran}(f) = \langle -4; +\infty \rangle$$

los interceptos son:

$$k \quad f(x) = 0$$

$$\downarrow$$

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$x^2 - 6x = -5$$

$$x(x-6) = -5$$

De aquí tenemos:

$$x = -5 \wedge x = 1$$


¿Cuál sería la solución correcta?

3) Un estudiante quiere analizar el comportamiento parabólico de una pelota que es lanzada hacia arriba. Al inicio de su medición ($t = 0$ s) la pelota se encontraba a 2 metros del suelo; luego en $t = 2$ s la pelota llegó a los 8 metros por encima del suelo, y por último la pelota toca el suelo a los 6 segundos.
Con esta información, determine la regla de correspondencia que modela este movimiento parabólico.

Solución:

La altura se modela como: $h(t) = at^2 + bt + c$

Como la pelota alcanza una altura de 8m en $t = 2$ s, el punto $(2, 8)$ corresponde al vértice

$\Rightarrow$ La forma canónica es: $a(t-h)^2 + k$

y con $(h, k) = (2, 8)$

$\Rightarrow h(t) = a(t-2)^2 + 8$

luego, nos dicen que toca el suelo a los 6 s

$\Rightarrow 0 = a(6-2)^2 + 8$

$0 = 16a + 8$

$\boxed{a = -\frac{1}{2}}$

$\therefore$ la función es:

$h(t) = -\frac{1}{2}(t-2)^2 + 8$

o $h(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 2t + 6$

¿Cuál sería la solución correcta?

Parte I - Comprender la teoría

1. Para las 3 formas de expresar una función cuadrática, identifique los elementos presentes en cada expresión. ¿Una misma función puede expresarse de las 3 formas?
 - $f(x) = ax^2 + bx + c$
 - $f(x) = a(x - h)^2 + k$
 - $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
2. En la construcción de una función cuadrática
 - ¿Cuántos puntos en el plano cartesiano requiero para obtener la expresión de una función cuadrática?
 - Si uno de los puntos es el vértice ¿Necesito la misma cantidad de puntos?
 - ¿El cruce con el **eje y** te da la misma información que un punto cualquiera?
 - ¿El cruce con el **eje x** es información suficiente para construir la función?
3. En un problema donde es una función cuadrática la que representa el costo por producir una cantidad q de unidades.
 - ¿Qué representa el vértice?
 - ¿Qué significa el caso en que la ecuación de la función no tenga soluciones reales?
 - Siguiendo el caso anterior. Si usáramos inecuaciones para verificar si el costo será positivo. ¿El intervalo obtenido será el mismo que el dominio?
4. Indica que enunciados son verdaderos y falsos, para una función cuadrática sin restricciones en el dominio:
 - Su dominio llega a ser $\mathbb{R}$.
 - Su rango puede ser $\mathbb{R}$.
 - Toda función cuadrática cruza al **eje x** en los valores que solucionan su ecuación.
 - El coeficiente cuadrático determina la orientación de la curva.
 - La curva puede interceptar al **eje x** solo una vez, aún si su vértice se encuentra fuera del **eje x**.
 - La curva puede cruzar al **eje y** más de una vez.
5. Sabemos que la gráfica de la función cuadrática $f(x) = (x - m)(x - n)$ es una parábola.
 - Trace una gráfica aproximada del aspecto que tendría esa parábola.
 - ¿Cuáles son los puntos de intersección x de la gráfica de f ?
 - ¿Puede saber de su gráfica cuál es la coordenada x del vértice en términos de m y n ? (Use la simetría de la parábola.)
 - ¿Cuánto vale el término cuadrático?

Parte II.A - Revisa los conceptos básicos

1. Considere la función

$$g(x) = -(x - 3)^2 + 5.$$

- a) Identifique el vértice de la parábola.
 - b) Indique el eje de simetría.
 - c) Compare su forma con la gráfica de $y = x^2$.
 - d) Transforme la función a su forma polinómica e identifique el coeficiente cuadrático, lineal y constante.
 - e) Verifique si la función cruza el **eje x** y transforme la función a su forma factorizada. Luego indique su dominio y rango si se desea que $f(x) \leq 0$.
-

2. Sea la función cuadrática

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 1.$$

- a) Identifique el coeficiente cuadrático, lineal y constante.
 - b) Indique si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo.
 - c) Determine el valor de $f(0)$ e interprételo gráficamente.
 - d) Transforme la función a su forma canónica e indique el vértice y su eje de simetría. ¿Es un punto máximo o mínimo?
 - e) Verifique si la función cruza el **eje x** y transforme la función a su forma factorizada. Luego indique su dominio y rango si se desea que $f(x) \geq 0$.
-

3. Escriba una posible expresión algebraica para una función que cumpla las siguientes condiciones para cada ítem (en algunos casos puede haber más de una respuesta factible):

- a) La curva corta al eje x en $x = 1$ y $x = 5$ y tiene un máximo en $y = 6$.
 - b) El vértice se encuentra desplazado 3 unidades a la derecha y 5 unidades hacia abajo del punto de origen. Si respecto al vértice se desplaza una unidad hacia la derecha, el punto 6 unidades hacia arriba pertenece a la curva.
 - c) $f(0) = f(6) = 7$ y $f(2) = \frac{5}{3}$
 - d) La curva tiene como vértice al punto $(h; k)$ y cruza al **eje y** en $f(0) = 6$.
 - e) Su eje de simetría se encuentra en $x = 3$, el valor mínimo es -6 y la curva cruza el intercepto de los **ejes x** e **y**.
-

4. Determina si la función cuadrática tiene un máximo o mínimo, su vértice y en que valores corta al **eje x**.

a) $f(x) = 2(x - 3)^2 - 4$

d) $f(x) = 2(x - 1)(x + 4) + 12.5$

b) $f(x) = 3(x - 2)^2 + 4$

e) $f(x) = -2x^2 + 3x + 1$

c) $f(x) = -3x^2 + 5x - 2$

f) $f(x) = ax^2 + 6x + 1$; $a > 0$

5. Determine el intervalo sobre el eje x donde se cumple que:

a) $2(x - 3)^2 - 4 \geq 0$

b) $3(x - 2)^2 + 4 < 0$

c) $f(x) < g(x)$ donde $f(x) = 2x^2 + 6$; $g(x) = x^2 + 5x$

Parte II.B - Aplica lo aprendido,y analiza también.

6. Carol tiene 2400 pies de cerca para cercar un corral rectangular para caballos.

a) Encuentre una función que modele el área del corral en términos del ancho x del corral.

b) Indique el área para el caso en que el tamaño del ancho es el doble que el largo.

c) Encuentre las dimensiones del rectángulo que lleve al máximo el área del corral.

d) Encuentre las dimensiones del rectángulo que genere la mitad del máximo del área total.

7. Si una pelota es lanzada directa mente hacia arriba con una velocidad de 40 pies/s, su altura (en pies) después de t segundos está dada por $y = 40t - 16t^2$.

a) ¿A los cuantos segundos la pelota alcanza su altura máxima?

b) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por la pelota?

c) ¿Cuánto es el tiempo en que la pelota se encuentra en el aire?

d) ¿A los cuantos segundos la altura de la pelota es de 10 pies?

8. Un balón es lanzado por un campo desde una altura de 5 metros sobre el suelo, a un ángulo de 45° con la horizontal, a una velocidad de 20 metros/s. Puede deducirse por principios físicos que la trayectoria del balón está modelada por la función

$$y = -\frac{32}{(20)^2}x^2 + x + 5$$

donde x es la distancia en metros que el balón ha recorrido horizontalmente.

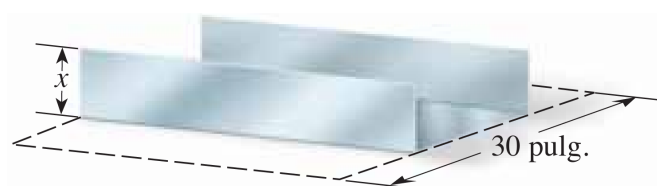
a) Encuentre la distancia horizontal a la que ocurre la máxima altura.

b) Encuentre la máxima altura alcanzada por el balón.

c) Encuentre la distancia horizontal que el balón ha recorrido cuando cae al suelo.

d) ¿A qué distancia se encontrará nuevamente a 5 metros del suelo?

9. Un canal para agua llovediza se forma doblando hacia arriba los lados de una lámina metálica rectangular de 30 pulgadas de ancho, como se ve en la figura.



a) Encuentre una función que modele el área de sección transversal del canal en términos de x .

- b) Encuentre el valor de x que lleve al máximo el área de sección transversal del canal.
 - c) ¿Cuál es la máxima área de sección transversal del canal?
 - d) ¿Bajo qué dimensiones es que el área de la sección transversal es la quinta parte del área máxima?
-

10. En un experimento de química, la concentración de un reactivo alcanza su mínimo de 3 mg/L a los 5 minutos de iniciada la reacción. A los 8 minutos la concentración ha subido a 12 mg/L. Construye la función cuadrática $C(t)$ que modela la concentración. Luego determine:

- a) ¿Cuál era la concentración al inicio del experimento ($t = 0$)?
 - b) ¿Cuál es la concentración a los 10 minutos?
 - c) Suponga que el experimento se detiene cuando se alcanza una concentración de 25 mg/L después de superado el valor mínimo. ¿En cuánto tiempo ocurre?
-

11. En un proceso industrial, el volumen de una mezcla en un tanque es variable y tiene un comportamiento cuadrático. Inicialmente hay 15 litros, y se agrega mezcla hasta llegar a 90 litros en 25 minutos, a partir de ese instante el volumen de la mezcla comienza a drenarse y disminuye hasta 20 litros, cantidad que queda estable en el tanque.

- a) Determina la función Volumen $V(t)$ en función de t minutos.
 - b) ¿Cuál es el volumen disponible a los 10 minutos?
 - c) ¿Cuál es el dominio y rango de la función, en el contexto dado?
-

12. Un ingeniero automotriz estudia el consumo de combustible de un vehículo en función de su velocidad. El consumo $C(v)$ (en litros cada 100 km) sigue un comportamiento cuadrático. Se ha determinado que el consumo mínimo es de 5 L/100 km y ocurre a 80 km/h. Además, se sabe que a 120 km/h, el consumo es de 9 L/100 km.

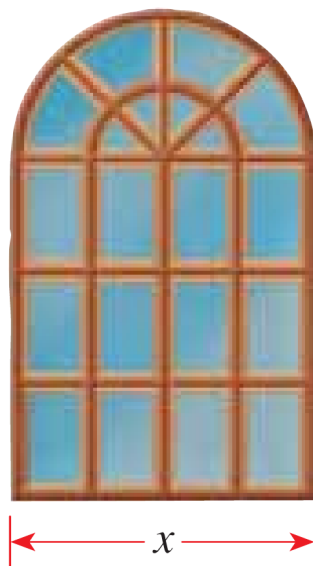
- a) Construye la función $C(v)$ en forma canónica. ¿El coeficiente a debe ser positivo o negativo? ¿Por qué?
 - b) ¿Cuál es el consumo a 40 km/h?
 - c) ¿A qué velocidad(es) el consumo es de 7 L/100 km?
 - d) ¿Qué velocidad(es) producirían un consumo de 10 L/100 km? ¿Son razonables esas velocidades para un automóvil?
-

Parte II.C - Acepta el desafío

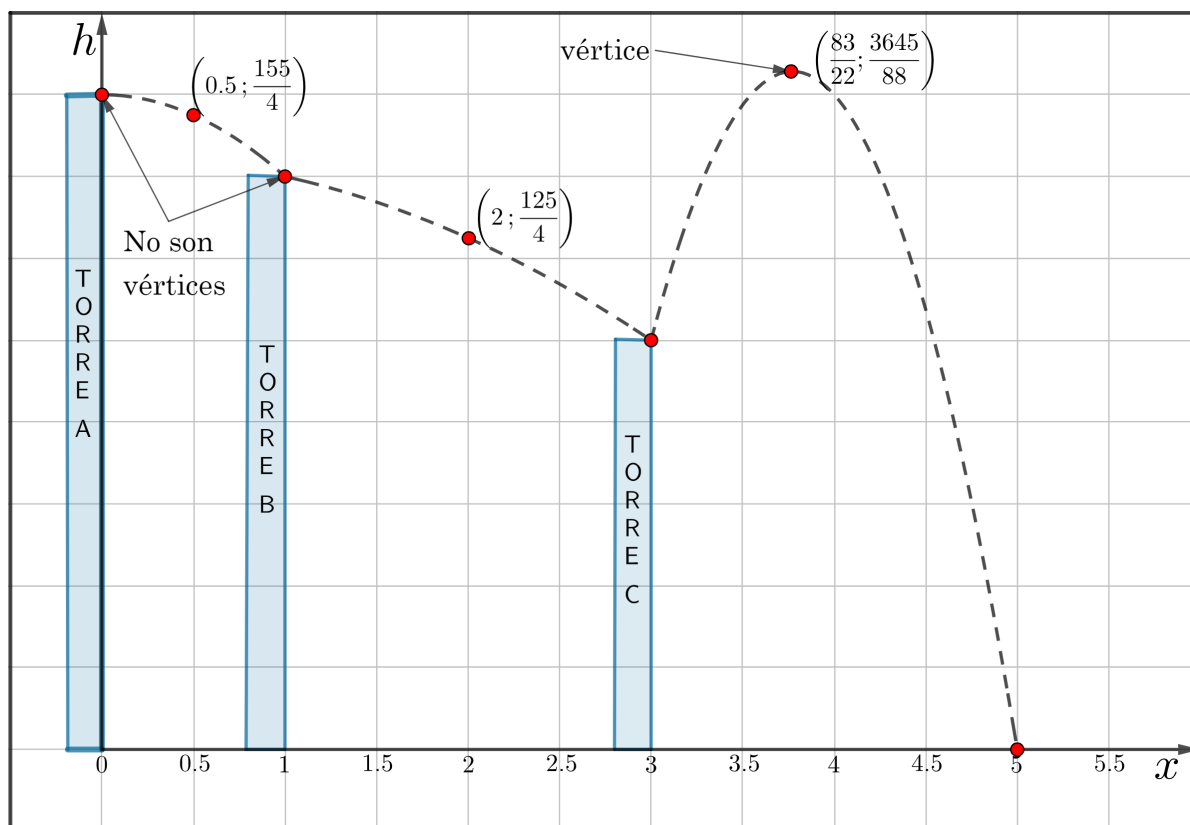
13. Una sociedad observadora de aves en cierta comunidad hace y vende alimentadores sencillos de aves, para recaudar dinero para sus actividades de conservación. Los materiales para cada alimentador cuestan \$6, y la sociedad vende un promedio de 20 por semana a un precio de \$10 cada uno. La sociedad ha estado considerando elevar el precio, de modo que lleva a cabo un estudio y encuentra que por cada dólar de aumento, pierde 2 ventas por semana.

- a) Encuentre una función que modele las utilidades semanales en términos del precio por alimentador.
 - b) ¿Qué precio debe cobrar la sociedad por cada alimentador para maximizar las utilidades? ¿Cuáles son las utilidades máximas semanales?
-

14. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo rematado por un semicírculo, como se muestra en la figura de la izquierda. Se ha de construir una ventana normanda con perímetro de 30 pies.



- a) Encuentre una función que modele el área de la ventana.
- b) Encuentre las dimensiones de la ventana que deje pasar la máxima cantidad de luz.
-
15. Un grupo de amigos está estudiando la dinámica de proyectiles (movimiento parabólico). Para su experimento se desprecia la fricción del aire y utilizan un sistema compuesto por tres dispositivos, cada uno colocado en el borde del techo de una de las tres torres. El sistema funciona de la siguiente manera: el primer dispositivo, ubicado en la torre A, lanza una esfera de masa m hacia el dispositivo situado en la torre B. Inmediatamente después de recibir la esfera, el dispositivo en la torre B la lanza hacia el dispositivo en la torre C. Finalmente, el dispositivo en la torre C lanza automáticamente la esfera de manera que llega al suelo. La trayectoria seguida por la esfera se muestra en el gráfico, donde h representa la altura de la esfera con respecto al suelo (medida en metros) y x indica el alcance horizontal del lanzamiento (medido en decámetros).
- Por otro lado, se sabe que la torre C esta compuesta por 10 pisos, y en general, todos los pisos de las torres tienen la misma altura.



- Determine la altura de la torre C.
- Si las torres A y B se componen por 16 y 14 pisos respectivamente, determine la función $h(x)$.

Un integrante del grupo propone analizar la energía potencial gravitatoria asociada a la esfera, la cual se define como

$$U = mgh$$

en donde U se mide en Joules y h es la altura de la esfera respecto al suelo. Si la masa de la esfera es $m = 2$ kg y el valor de la aceleración de la gravedad se considera como $g = 10$ m/s², entonces

- Determine el modelo matemático $U(x)$ que expresa la energía potencial gravitatoria en función del alcance horizontal de la esfera.
- ¿Qué energía potencial tendrá la esfera cuando su alcance horizontal sea de 5 metros, 20 metros y 50 metros respectivamente?

Respuestas

II.A

1. a) $(h; k) = (3; 5)$
b) $h = 3$
d) $a = -1; b = 6; c = -4$
e) $\text{Dom}\{f\} =]-\infty; 3 - \sqrt{5}] \cup [3 + \sqrt{5}; \infty[$
 $\text{Ran}\{f\} =]-\infty; 0]$
2. d) $(h; k) = (1; -1)$. Punto mínimo
e) $\text{Dom}\{f\} =]-\infty; 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}] \cup [1 + \frac{\sqrt{2}}{2}; \infty[$
 $\text{Ran}\{f\} = [0; \infty[$
3. a) $f(x) = -\frac{3}{2}(x-1)(x-5)$
b) $f(x) = 6(x-3)^2 - 5$
c) $f(x) = \frac{2}{3}(x-3)^2 + 1$
d) $f(x) = \left(\frac{6-k}{h^2}\right)(x-h)^2 + k$
e) $f(x) = \frac{2}{3}(x-3)^2 - 6$
4. a) Mín, $(h; k) = (3; -4)$, $x = 3 \pm \sqrt{2}$
b) Mín, $(h; k) = (2; 4)$, $x \notin \mathbb{R}$
c) Máx, $(h; k) = \left(\frac{5}{6}; \frac{1}{12}\right)$, $x = \left\{\frac{2}{3}; 1\right\}$
d) Mín, $(h; k) = \left(\frac{5}{2}; 8\right)$, $x \notin \mathbb{R}$
e) Máx, $(h; k) = \left(\frac{3}{4}; \frac{17}{8}\right)$, $x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$
f) Mín, $(h; k) = \left(-\frac{3}{a}; \frac{a-9}{a}\right)$,
 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{9-a}}{a}; a \leq 9$
5. a) C.S. = $] -\infty; 3 - \sqrt{2}] \cup [3 + \sqrt{2}; \infty[$
b) C.S. = $\emptyset$
c) C.S. = $]2; 3[$

II.B

6. b) $A(800) = 320'000 \text{ pies}^2$
c) $x = 600$, $A_{\text{máx}} = 360'000 \text{ pies}^2$
d) $x = 300(2 \pm \sqrt{2})$, $A = \frac{A_{\text{máx}}}{2}$
7. a) $t = 1.25 \text{ seg.}$
b) $y = 25 \text{ pies}$
c) $t = 2.5 \text{ seg.}$
d) $t = \frac{5 \pm \sqrt{15}}{4} \text{ seg.}$
8. a) $x = 6.25 \text{ m}$
b) $y = 8.125 \text{ m}$
c) $x = \frac{5(5 + \sqrt{65})}{4} \text{ m}$
d) $x = 12.5 \text{ m}$
9. b) $x = 7.5 \text{ pulg.}$, $A = x(x-30)$
c) $A = 112.5 \text{ pulg.}^2$
d) $x = \frac{15}{2} \pm 3\sqrt{5} \text{ pulg.}$
10. a) $C(0) = 28 \text{ mg/L}$
b) $C(10) = 28 \text{ mg/L}$
c) $t = 5 + \sqrt{22} \text{ min.}$
11. a) $V(t) = -\frac{3}{25}(t-25)^2 + 90 \text{ L}$
b) $V(10) = 63 \text{ L}$
c) $\text{Dom}\{f\} = \left[0; 25 + 5\sqrt{\frac{70}{3}}\right]$
 $\text{Ran}\{f\} = [15; 90]$
12. a) $C(v) = \frac{(v-80)^2}{400} + 5 \text{ L/100 km}$
b) $C(40) = 9 \text{ L/100 km}$
c) $v = 80 \pm 20\sqrt{2} \text{ km/h}$
d) $v = 80 \pm 20\sqrt{5} \text{ km/h}$

II.C

13. a) $U(q) = -2q^2 + 52q - 240$ \$
b) $q = 13$ \$, $U = 98$ \$
14. a) $A(x) = -\left(\frac{4+\pi}{8}\right)x^2 + 15x$
b) $x = \frac{60}{4+\pi}$ pies, $A = \frac{450}{4+\pi}$ pies²
15. a) 25 metros
d) 775 J, 625 J, 0 J

Si comprendiste una idea nueva, ya diste el primer paso para potenciar tu pensamiento crítico.